

Chapitre 8 : Chaînes de Markov

I Processus stochastique et propriété de Markov

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{P})$ un espace probabilisé et soit E un espace dénombrable. Une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires à valeurs dans E est appelée un **processus stochastique** à valeurs dans E .

Exemple : On peut appliquer ça à l'évolution du capital d'un joueur dans un casino, du stock de baguettes d'une boulangerie ou encore à la météo (soleil, pluie, nuageux, etc.).

Définition : Une **chaîne de Markov** à valeurs dans un ensemble dénombrable E est un processus stochastique $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à temps discret tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $(i_0, \dots, i_{n-1}, i, j) \in E^{n+2}$:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Exemple : Soit (ε_n) une suite de variables aléatoires indépendantes telles que $\mathbb{P}(\varepsilon_n = \pm 1) = \frac{1}{2}$. $S_{n+1} = S_n + \varepsilon_n = a \in \mathbb{Z}$ est une chaîne de Markov.

Définition : Une chaîne de Markov est dite **homogène** si :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i) := p_{ij} \quad \forall n \in \mathbb{N}, i, j \in E$$

Vocabulaire : On dit que p_{ij} est la **probabilité de transition** entre l'état i et j .

Remarque : $\sum_{j \in E} p_{ij} = 1$ pour tout $i \in E$.

II Matrices de transition et probabilité n pas

Définition : Soit E un ensemble fini. On définit la **matrice de transition** $P = (p_{ij})_{i,j \in E}$.

Exemple : Météo : $E = \{\text{soleil}, \text{pluie}\}$. On a :

- $P(X_1 = \text{pluie} \mid X_0 = \text{soleil}) = p_{sp}$
- $P(X_1 = \text{soleil} \mid X_0 = \text{pluie}) = p_{ps}$
- $P(X_1 = \text{soleil} \mid X_0 = \text{soleil}) = p_{ss}$
- $P(X_1 = \text{pluie} \mid X_0 = \text{pluie}) = p_{pp}$

$$P = \begin{pmatrix} p_{ss} & p_{sp} \\ p_{ps} & p_{pp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

Définition : Une matrice $A = (a_{ij})_{i,j \in E}$ est dite **stochastique** si :

$$\sum_{j \in E} a_{ij} = 1 \quad \forall i \in E$$

Définition : On note μ_n la loi de X_n , i.e. $\mu_n(k) = \mathbb{P}(X_n = k)$ et $\mu_n = (\mathbb{P}(X_n = k))_{k \in E}$.
 μ_n est un vecteur ligne de probabilité.

Exemple : Supposons $X_0 \sim \text{Ber}(p)$, alors $\mu_0 = (1 - p, p)$.

Proposition :

Soit E un ensemble fini. Alors $\mu_{n+1} = \mu_n P$

Démonstration :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = j) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = k) \mathbb{P}(X_n = k) = \sum_{k \in E} p_{kj} \mathbb{P}(X_n = k) = \sum_{k \in E} \mu_n(k) p_{kj} \\ &= (\mu_n(1), \mu_n(2), \dots, \mu_n(l)) \cdot \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1f} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{\ell 1} & \cdots & p_{\ell f} \end{pmatrix} = (\mu_{n+1}(1), \dots, \mu_{n+1}(l)). \end{aligned}$$

Définition : La **matrice de transition à n pas** est définie par $P_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i)$.

Proposition : Relation entre $P^{(n)}$ et P

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov **homogène** sur un ensemble d'états E . Alors :

$$P^{(n)} = P^n$$

Autrement dit, pour tous $i, j \in E$:

$$\mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i) = (P^n)_{ij}$$

Démonstration : Par récurrence

- $n = 0$: $P^{(0)} = P^0 = Id$.
- On utilise le fait que $P^{(n)} = P^n \Leftrightarrow P_{ij}^{(n)} = P_{ij}^n$ pour tout $i, j \in E$.
 On suppose que $P^{(n)} = P^n$.

$$\begin{aligned} P_{ij}^{(n+1)} &= \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_0 = i) = \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = j, X_n = k | X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} \frac{\mathbb{P}(X_{n+1} = j, X_n = k, X_0 = i)}{\mathbb{P}(X_0 = i)} = \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = k, X_0 = i) \mathbb{P}(X_n = k, X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = k) \mathbb{P}(X_0 = i) \text{ avec } \mathbb{P}(X_0 = i) = \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i) \\ &= \sum_k P_{kj} P_{ij}^{(n)} \text{ par chaîne de Markov.} \\ &= \sum_k P_{ik}^n P_{kj} = P_{ij}^{n+1} \text{ par hypothèse de récurrence.} \end{aligned}$$

Corollaire :

Soit μ_n le vecteur ligne de probabilité à l'instant n , tel que $(\mu_n)_j = \mathbb{P}(X_n = j)$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\mu_n = \mu_0 P^n$$

Démonstration : $\mu_u(k) = \sum_{i \in E} \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i) \mathbb{P}(X_0 = i) = \sum_{i \in E} \mu_0(i) P_{ik}^n$.

Exemple : Considérons $P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$ et $\mu_0 = (1, 0)$.

Alors : $\mu_1 = \mu_0 P = (0.8, 0.2)$, $\mu_2 = \mu_1 P = (0.68, 0.32)$

Définition : Soit une chaîne de Markov de distribution initiale δ_i (i.e. $\delta_i(j) = \delta_{ij}$).
 La **probabilité de transition à n pas** de i vers j est donnée par $\mathbb{P}_i(X_n = j)$, où $\mathbb{P}_i$ est la loi de la chaîne de Markov.

Remarque : On définit une matrice $P_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}_i(X_n = j)$, qui est la matrice de transition à n pas.

Définition : Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov à valeurs dans E de matrice de transition P . On dit qu'une loi π sur E est une **loi stationnaire** de la chaîne de Markov si $\pi P = \pi$.

Vocabulaire : On appelle aussi **distribution stationnaire** une loi stationnaire.

Théorème : Existence de lois stationnaires (admis)

Soit E un ensemble fini. Pour toute chaîne de Markov à valeurs dans E , il existe une loi stationnaire.

Exemple : Soit $P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$.

On cherche $\pi = (\pi_1, \pi_2)$ tel que $\pi P = \pi$.

$\pi_1 = 0.8\pi_1 + 0.4\pi_2$ et $\pi_2 = 0.2\pi_1 + 0.6\pi_2$.

En résolvant ce système, on trouve $\pi = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

Exemple : On pose $E = \{0, 1, 2\}$ et $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On a : $\pi = (0, 0, 1)$ tel que $\pi P = \pi$.

III Classes de communication

A Définitions et propriétés

Définition : Soit E un espace d'état et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov à valeurs dans E dont on note P la matrice de transition. Soient $i, j \in E$.

On dit que i **communique vers** j (noté $i \rightarrow j$) si $\exists n \in \mathbb{N}$ tel que $p_{ij}^{(n)} > 0$.

Vocabulaire : On dit que i et j **communiquent** si $i \rightarrow j$ et $j \rightarrow i$. On note alors $i \leftrightarrow j$.

Proposition : Relation de communication

La relation de communication $\leftrightarrow$ est une relation d'équivalence.

Démonstration : On montre trivialement que $\leftrightarrow$ est réflexive, symétrique et transitive.

Vocabulaire : On appelle **classes de communication** les classes d'équivalence de la relation $\leftrightarrow$.

Définition : On dit d'une chaîne de Markov qu'elle est **irréductible** si elle n'a qu'une seule classe de communication, c'est-à-dire que tous les états communiquent entre eux.

Définition : Soit $i \in E$. On dit que i est un **état absorbant** si $p_{ii} = 1$.

Définition : Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov à valeurs dans E . Soit $i \in E$. On définit la **période** de i par $d(i) = \text{pgcd}\{n \in \mathbb{N}^* : p_{ii}^{(n)} > 0\}$.

Vocabulaire : On dit d'un état i qu'il est **apériodique** si $d(i) = 1$.

Remarque : Si une chaîne de Markov est irréductible, alors tous les états ont la même période (qu'on appelle la période de la chaîne).

Exemple : Posons $E = \{0, 1, 2\}$ et $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

L'analyse de la structure de la chaîne montre que :

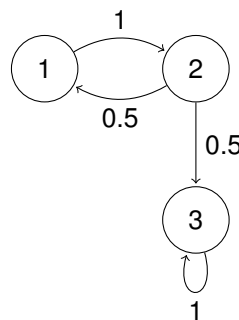
- 0 et 1 communiquent entre eux ($0 \leftrightarrow 1$) car $P_{01} > 0$ et $P_{10} > 0$.
- 0 et 1 peuvent aller vers 2 ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$), mais le retour est impossible car $P_{20} = P_{21} = 0$.
- L'état 2 est un **état absorbant** (une classe fermée à lui seul), car $P_{22} = 1$.

On distingue donc deux classes de communication : $\{0, 1\}$ et $\{2\}$. Les périodes sont : $d(0) = 2$ (car on peut revenir à 0 en 2 étapes via 1), $d(1) = 2$ (car on peut revenir à 1 en 2 étapes via 0), et $d(2) = 1$ (apériodique, car c'est un état absorbant).

B Graphes de transition

Exemple : Soit $E = \{1, 2, 3\}$ et $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On représente le graphe de transition de la chaîne de Markov de transition P en ligne comme suit :



Remarque : Dans le graphe, on peut alors lire, entre autres :

- 1 communique vers 2 (car il y a une flèche de 1 vers 2),
- la chaîne de Markov n'est pas irréductible (car 3 est un état absorbant qui ne communique pas avec les autres),
- les périodes sont $d(1) = 2$, $d(2) = 2$ et $d(3) = 1$.

C Ergodicité

Théorème d'ergodicité : (*admis*)

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov à valeurs dans E . Notons P sa matrice de transition. Supposons que la chaîne soit **irréductible** et **apériodique**. Alors :

- il existe une unique loi stationnaire,
- pour toute loi initiale μ_0 , on a $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_0 P^n = \pi$ (convergence vers la loi stationnaire).

Contents

I	Processus stochastique et propriété de Markov	1
II	Matrices de transition et probabilité n pas	1
III	Classes de communication	3
A	Définitions et propriétés	3
B	Graphes de transition	4
C	Ergodicité	4